عالم الشبكة

ورقة عمل، الذكاء الاصطناعي بالتجربة لطلاب المرحلة الثانوية، الصفوف 9 إلى 12

الاسم _____ التاريخ _____

اقرأ هذا أولًا

ستدرّب الآن روبوتًا. الروبوت نقطة حمراء على شبكة من 6 × 6 مربعات، ولا يستطيع إلا أربعة أشياء: التحرك إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين. لا يعرف أين الهدف، ولا يعرف أن الحفر سيئة. كل ما يستطيعه هو تجربة حركة ورؤية الرقم الذي يعود إليه.

كل حركة تعيد مكافأة، والعقوبة ليست سوى مكافأة سالبة. غاية الروبوت الوحيدة جمع أكبر قدر من المكافآت، وهو يتعلم بتذكُّر الحركات التي أفادته.

الحدث	المكافأة	السبب
الوصول إلى الهدف (النجمة)	+10	نريد هذا، لذلك مكافأته كبيرة.
السقوط في حفرة (X)	−10	لا نريد هذا، لذلك تكلفته كبيرة.
خطوة في أي مكان آخر	−0.1	تكلفة صغيرة تشجع على المسارات القصيرة.

كيف يتعلم الروبوت

تسمى الطريقة المستخدمة في هذا المختبر Q-learning. هذه هي الفكرة دون رياضيات.

- يحتفظ الروبوت بجدول. لكل مربع أربعة أرقام، واحد لكل اتجاه، وكل رقم هو تقديره الحالي لمدى جودة التحرك في ذلك الاتجاه من ذلك المربع.
- في البداية كل الأرقام أصفار، فليس للروبوت أي رأي.
- يختار حركة، وغالبًا تكون صاحبة أفضل رقم وأحيانًا تكون عشوائية، ثم يرى المكافأة التي تعود إليه، فيرفع ذلك الرقم أو يخفضه قليلًا.
- يتكرر هذا آلاف المرات، وتقل تغيُّرات الأرقام شيئًا فشيئًا مع استقرار الروبوت على طريقة للتحرك. وتُظهر الأسهم أفضل اتجاه من كل مربع.

لا توجد خريطة ولا خطة، بل جدول أرقام يُحدَّث بعد كل خطوة.

ثلاثة إعدادات تغيّر كل شيء

إبسيلون (ε) هو احتمال أن يقوم الروبوت بحركة عشوائية بدلًا من الحركة التي يراها الأفضل. القيمة العالية تعني استكشافًا كثيرًا، والمنخفضة تعني التمسك بما يعرفه.

غاما (γ) تحدد مدى اهتمام الروبوت بالمكافآت المستقبلية مقارنة بالمكافآت الحالية. قرب 0 لا ينظر إلا خطوة واحدة إلى الأمام، وقرب 1 يخطط بعيدًا. عمليًا تُضبط غاما عادةً قريبًا من 1، فالأمثلة في الكتب تستخدم غالبًا 0.9، وبعض المكتبات البرمجية الشائعة تستخدم 0.99 افتراضيًا.

ألفا (α) هي معدل التعلم، أي مقدار تغيير الروبوت لجدوله بعد كل خطوة، وهي ثابتة عند 0.1 في هذا المختبر. ألفا الأعلى تعني تعلمًا أسرع وأقل ثباتًا.

مصطلحات يجب معرفتها

المصطلح	المعنى
الوكيل (Agent)	الجهة التي تتعلم، وهي هنا النقطة الحمراء. في الواقع قد تكون طائرة توصيل مسيَّرة أو برنامجًا يلعب الألعاب أو مكنسة روبوتية.
البيئة (Environment)	ما يتحرك الوكيل داخله، وهو هنا شبكة 6 × 6.
الحالة (State)	مكان الوكيل الآن، وهو في عالم الشبكة الصف والعمود فقط.
الفعل (Action)	ما يستطيع الوكيل القيام به، وهو هنا التحرك إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين.

المكافأة (Reward)	الرقم الذي تعيده البيئة بعد كل فعل. الموجب جيد والسالب سيئ.
الجولة (Episode)	محاولة واحدة، من مربع البداية حتى يصل الوكيل إلى الهدف أو يسقط في حفرة أو ينتهي الوقت (100 خطوة).
السياسة (Policy)	استراتيجية الوكيل. بعد التدريب تُظهرها الأسهم: من هذا المربع، اذهب في هذا الاتجاه.
قيمة Q	تقدير الوكيل لمدى جودة حركة من مربع معين. لكل مربع أربع قيم، ولونه يدل على أفضلها.

التجارب

افتح عالم الشبكة في المتصفح من صفحة المقرر github.com/aalbata/ai-labs-for-high-school. نفّذ التجارب بالترتيب، واضغط «إعادة الضبط» قبل كل تجربة، واكتب توقعك قبل التدريب.

تمهيد: درّب فقط

الإعداد: الإعدادات الافتراضية (إبسيلون 0.20، غاما 0.90، المكافآت الافتراضية). اضغط «درّب 100 جولة».

توقَّع: كيف ستبدو الأسهم عند انتهاء التدريب؟

لاحظ: ماذا رأيت؟ أين انتشر اللون الأخضر أولًا؟ وما نسبة النجاح؟

التجربة 1: الروبوت الطمّاع

الإعداد: اجعل إبسيلون 0.00 ودرّب 100 جولة. لن يستكشف الروبوت عن قصد.

توقَّع: دون حركات عشوائية، هل سيجد الروبوت الهدف؟ لماذا؟

لاحظ: ما نسبة النجاح؟ قارنها بالتمهيد. كل خطوة تكلف 0.1، وكل أرقام الجدول تبدأ من الصفر. كيف قد يدفع ذلك الروبوت إلى تجربة حركات لم يجربها بعد؟

التجربة 2: الروبوت العشوائي

الإعداد: اجعل إبسيلون 1.00 لتصبح كل حركة عشوائية، ودرّب 100 جولة.

توقَّع: يواصل الروبوت تحديث جدوله مع أنه يتحرك عشوائيًا. هل سيتعلم شيئًا مفيدًا؟

لاحظ: ما نسبة النجاح؟ هل تقود الأسهم من البداية إلى الهدف؟ اضغط «درّب 100 جولة» أربع مرات أخرى دون إعادة الضبط. ماذا يحدث للأسهم ولنسبة النجاح؟

التجربة 3: قصير النظر وبعيد النظر

الإعداد: اجعل غاما 0.10 ودرّب، ثم أعد الضبط واجعلها 0.99 ودرّب. قارن الألوان في المربعات البعيدة عن الهدف، وتتبّع الأسهم من مربع البداية.

توقَّع: أي إعداد سيُظهر أخضر أكثر سطوعًا بعيدًا عن الهدف؟ وماذا يعني ذلك عن التخطيط للمستقبل؟

لاحظ: ماذا لاحظت؟ مع غاما 0.10، هل تقود الأسهم من مربع البداية إلى الهدف؟

التجربة 4: اجعل كل خطوة مؤلمة

الإعداد: حرّك تكلفة الخطوة إلى أقصى قيمة سالبة (−1.00) ودرّب 100 جولة.

توقَّع: يريد الروبوت الآن إنهاء كل جولة بأسرع ما يمكن. هل سيكون مساره أقصر؟ وهل سيخاطر أكثر؟

لاحظ: هل تقود الأسهم من البداية إلى الهدف؟ درّب 200 جولة أخرى وانظر مجددًا. أقصر مسار في هذا العالم 10 خطوات، فهل يمكن أن يصبح المسار أقصر؟

التجربة 5: ابنِ فخًّا

الإعداد: انتقل إلى «تعديل العالم»، وأضف حفرًا حول الهدف بحيث لا يبقى بجانبه إلا مربع آمن واحد. عُد إلى وضع التدريب ودرّب 100 جولة.

توقَّع: هل يستطيع الروبوت الوصول إلى الهدف؟ وهل سيستغرق وقتًا أطول من العالم الافتراضي؟

لاحظ: كيف تبدو الأسهم قرب الهدف؟ وكيف تقارن نسبة النجاح بالتمهيد؟

التجربة 6: بلا تكلفة خطوة ومع عشوائية كبيرة

الإعداد: اجعل تكلفة الخطوة 0 وإبسيلون 0.50، ودرّب 100 جولة.

توقَّع: دون عقوبة على التجوّل ومع حركات عشوائية كثيرة، كيف ستبدو الأسهم ونسبة النجاح؟

لاحظ: هل ما زالت الأسهم تشير إلى الهدف؟ لماذا قد تكون نسبة النجاح منخفضة حتى لو كانت الأسهم معقولة؟

فكِّر في الأمر

أجب عن كل سؤال في بضع جمل.

1. لا يعرف Q-learning ما هو الهدف، بل يتلقى 10+ من مكان ما فقط. لنفترض أنك تصمم المكافآت لسيارة ذاتية القيادة. ما المكافأة التي ستعطيها للوصول إلى الوجهة، والتوقف عند إشارة قف، وتجاوز الإشارة الحمراء، وتجاوز السرعة المحددة قليلًا؟ هل يهم حجم كل رقم، أم إشارته فقط؟

---

2. في التجربتين 1 و2 رأيت روبوتًا لا يستكشف أبدًا وآخر يستكشف دائمًا. الموازنة بينهما تسمى المفاضلة بين الاستكشاف والاستثمار. أين تواجهها في حياتك، مثلًا عند طلب الطعام أو اختيار نادٍ أو التدرب على مهارة؟

---

3. ينجح Q-learning هنا لأن الشبكة صغيرة: 36 مربعًا في 4 حركات تعني 144 رقمًا فقط. ما المشكلة إذا حاولت استخدام الجدول نفسه للشطرنج أو لقيادة سيارة؟ ولماذا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي الحديث يستخدم الشبكات العصبية بدلًا من الجداول الضخمة في هذه المشكلات؟
